

CircuitPilot

面向电子研发的可验证电路设计智能体

参赛组别：第五届琶洲算法大赛 AI+ 软件应用赛

参赛方式：个人参赛

参赛人：杨修远

联系邮箱：18331543315@163.com

开源项目：<https://github.com/yxy050208/multisim-mcp>

npm 插件：<https://www.npmjs.com/package/multisim-mcp-dsh-plugin>

一 项目价值

CircuitPilot 连接大模型、工程智能体和原生 Multisim，把需求理解、原理图绘制、仿真测试、参数优化和实验报告整合为一条自动化流程。用户提出目标，系统生成真实工程、运行实验并交付可复核结果。

二 市场与应用

面向高校实验与毕业设计、电子研发与原型验证、工业控制与能源设备、汽车电子与机器人、研发服务与工程外包等场景。未来扩展到多 EDA 工具，成为连接自然语言需求与工程软件的统一智能入口。

三 产品优势

直接操作原生 Multisim，交付可打开的工程文件；检查节点、引脚、有效参数和波形数据；自动比较参数和工况；同步输出工程文件、电路图、CSV 数据和 HTML 实验报告；支持企业模板、器件映射、版本诊断和私有部署。

四 已有验证

已完成整流电源真实 Multisim 闭环：12 Vrms、50 Hz 输入，目标约 15 V 直流、纹波不超过 0.3 V；运行 27 次原生仿真，覆盖 9 个声明工况；3900 uF 方案通过全部工况，名义工况输出平均值约 15.07 V、纹波约 0.193 V，并导出工程文件、数据和 HTML 报告。

五 商业化路径

先服务高校和实验室，再服务中小研发团队，最终面向制造企业提供多板级工程管理、企业知识库和 EDA 集成平台。收入来自软件订阅、私有化部署、技术支持、工程项目交付和行业知识库定制。

六 发展计划

补充滤波器、放大器和控制电路案例，开展真实用户试用，推出独立产品层，接入 Qwen、ChatGPT 等模型，支持多电路板总体优化。

七 知识产权说明

基础层以 MIT 许可证开源，第三方组件和 NI Multisim 保持原有权利归属；独立产品层将提供多 Agent 编排、企业知识库、私有器件库和商业部署能力。